

Guía del ETL y del tablero de control – Proceso de pedidos (Olist)

Puntos 2 y 3 de la actividad · Fuente: *olist_orders_dataset.csv* · Metodología del tablero: **BPM** (Gestión de Procesos de Negocio) con indicadores de Lean Six Sigma.

1. Perfilado de la base de datos (antes del ETL)

La base contiene 99.441 pedidos y 8 columnas: identificador del pedido y del cliente, estado del pedido y cinco fechas que marcan las etapas del proceso (compra, aprobación del pago, entrega al transportista, entrega al cliente y fecha estimada de entrega). Hallazgos de calidad:

Aspecto revisado	Resultado	Tratamiento en el ETL
Duplicados por ID de pedido	0 registros duplicados	Se deja el paso de quitar duplicados como control
Periodo cubierto	04/09/2016 a 17/10/2018; 2016 tiene solo 329 pedidos (sin datos en nov.) y sep-oct 2018 solo 20	Se filtra a meses completos: ene 2017 – ago 2018 (se excluyen 349 pedidos)
Fechas vacías	Aprobación: 160 · Transportista: 1.783 · Entrega al cliente: 2.965 (pedidos no terminados)	Texto vacío → null; las métricas de tiempo ignoran los nulos
Formato de fechas y textos	Fechas ISO (aaaa-mm-dd hh:mm:ss); IDs con comillas mezcladas; estados en inglés	Tipos con cultura en-US, recorte de espacios y traducción de estados al español
Orden lógico de las fechas	1.359 pedidos con transportista antes de la aprobación, 166 antes de la compra, 23 entregas antes del transportista, 8 'delivered' sin fecha de entrega, 14 sin fecha de aprobación	Se marcan en la columna <i>Calidad del registro</i> ; las duraciones negativas quedan en null

2. Operaciones ETL (Power Query)

Todo el ETL está en la consulta **Pedidos** del archivo de Power BI (Inicio → Transformar datos), con un nombre descriptivo por paso. El parámetro **RutaDatos** indica la carpeta de los CSV.

Extracción (E): lectura del CSV con *Csv.Document* (UTF-8, separador coma, comillas estándar) y promoción de encabezados.

Transformación (T):

- Reemplazo de textos vacíos por null en las fechas opcionales; recorte de espacios en los identificadores.
- Conversión de tipos (fecha/hora) con cultura en-US para que funcione con cualquier configuración regional de Windows.
- Eliminación de duplicados por ID de pedido y filtro del periodo completo (ene 2017 – ago 2018).
- Traducción de los 8 estados: delivered → Entregado, shipped → Enviado, canceled → Cancelado, unavailable → No disponible, invoiced → Facturado, processing → En proceso, created → Creado, approved → Aprobado.
- Columnas calculadas del proceso: *Fecha de compra* (llave con el calendario), *Hora de compra*, *Horas de aprobación*, *Días de preparación* (aprobación → transportista), *Días de transporte* (transportista → cliente), *Días de ciclo total*, *Días vs estimado* (negativo = antes de lo prometido).
- Clasificación: *Estado de entrega* (A tiempo / Con retraso / No entregado) y *Rango de retraso* (1-3, 4-7, 8-14, más de 14 días) con su columna de orden.
- Validación: *Calidad del registro* aplica 6 reglas de consistencia de fechas y conserva la primera que se incumple.
- Renombrado de todas las columnas al español.

Carga (L): modelo estrella con la tabla de hechos **Pedidos** (99.092 filas) relacionada (muchos a uno) con la dimensión **Calendario** (generada en Power Query, marcada como tabla de fechas). Se agregan la tabla desconectada **Etapas** (para el embudo) y la tabla **Medidas** con 26 medidas DAX.

3. Metodología elegida: BPM

La base describe un **proceso**: cada pedido pasa por las etapas compra → aprobación del pago → entrega al transportista → entrega al cliente. Por eso se eligió BPM, cuya fase de **monitoreo** mide el desempeño del proceso (volumen, tiempos por etapa, cuellos de botella y cumplimiento del acuerdo de servicio, SLA) para **optimizarlo**. Se

complementa con Lean Six Sigma: una entrega con retraso es un *defecto*, y con él se calculan los DPMO y el nivel sigma del proceso.

Página del tablero	Pregunta BPM	Contenido
1. Resumen del proceso	¿Cuántos pedidos entran y hasta dónde llegan?	Tarjetas KPI, embudo de etapas, pedidos por mes, pedidos por estado y lectura de hallazgos
2. Tiempos por etapa	¿Dónde está el cuello de botella?	Composición del tiempo de ciclo por mes (aprobación, preparación, transporte), horas de aprobación por día y detalle mensual
3. Cumplimiento de entregas	¿Se cumple la fecha prometida (SLA)?	% a tiempo vs meta del 95 %, semáforo, brecha, días de retraso, nivel sigma, rangos de retraso
4. Excepciones y calidad	¿Qué pedidos no completan el proceso y qué datos fallan?	Cancelaciones, pedidos en curso, inconsistencias por regla, % de cancelación por mes y reglas del ETL

Todas las páginas tienen filtros de Año, Mes y Estado del pedido.

4. Indicadores (valores esperados para todo el periodo)

Estos valores se calcularon con una réplica del ETL en Python (*fuentes/etl_pedidos_python.py*) y sirven para comprobar que el tablero carga bien los datos:

Indicador (medida DAX)	Definición	Valor esperado
Total Pedidos	Pedidos del periodo después del ETL	99.092
% Pedidos Entregados	Entregados con fecha de entrega / total	97,1 %
% Entregas A Tiempo	Entregados en o antes de la fecha estimada / entregados (meta 95 %)	93,2 % (No cumple)
Pedidos Con Retraso	Entregados después de la fecha estimada	6.531
Días Promedio de Retraso	Promedio de días tarde, solo pedidos con retraso	10,6 días
Horas Promedio de Aprobación	Compra → aprobación del pago	10,3 horas
Días Promedio de Preparación	Aprobación → transportista	2,83 días
Días Promedio de Transporte	Transportista → cliente (cuello de botella)	9,34 días
Días Promedio de Ciclo	Compra → entrega al cliente	12,5 días
Nivel Sigma	$NORM.S.INV(1 - \text{tasa de defectos}) + 1,5$	≈ 2,99
% Cancelación	(Cancelados + No disponibles) / total	1,19 %
Registros con Inconsistencias	Pedidos que incumplen alguna regla de fechas	1.401

5. Cómo abrir el tablero y obtener el archivo .pbix

1. Instalar o actualizar **Power BI Desktop** (Microsoft Store o microsoft.com/power-bi).
2. Descargar el repositorio (botón *Code* → *Download ZIP*) y descomprimirlo de modo que los datos queden en **C:\Trabajos\datos\originales**. Si se usa otra carpeta, ver el paso 4.
3. Abrir el archivo **tablero\Tablero_Pedidos_BPM.pbip** con doble clic.
4. Si la carpeta es distinta: *Inicio* → *Transformar datos* → *Editar parámetros*, escribir la ruta de la carpeta de los CSV en **RutaDatos** (terminada en \) y pulsar *Aplicar cambios*.
5. Pulsar **Inicio** → **Actualizar** para cargar los datos. Comparar las tarjetas con la tabla del punto 4.
6. Guardar el entregable con **Archivo** → **Guardar como**, tipo **Archivo de Power BI (.pbix)**.

Si Power BI Desktop no abre el .pbip, se debe activar en *Archivo* → *Opciones y configuración* → *Opciones* → *Características en versión preliminar*: “Opción de guardar proyecto de Power BI (.pbip)”, “Almacenar el modelo semántico con formato TMDL” y “Almacenar informes con formato de metadatos mejorado (PBIR)”. Después se reinicia Power BI Desktop. En las versiones recientes estas opciones pueden venir activadas por defecto.

Anexo – Medidas DAX principales

```
% Entregas A Tiempo = DIVIDE ( [Pedidos A Tiempo], [Pedidos Entregados] )
Pedidos A Tiempo = CALCULATE ( COUNTROWS ( Pedidos ), Pedidos[Estado de entrega] = "A tiempo" )
Días Promedio de Ciclo = AVERAGE ( Pedidos[Días de ciclo total] )
Estado de la Meta =
    VAR Valor = [% Entregas A Tiempo]
    VAR Meta = [Meta % A Tiempo]
    -- 0,95
```

```

        RETURN SWITCH ( TRUE (), ISBLANK ( Valor ), BLANK (),
                        Valor >= Meta, "[verde] Cumple", Valor >= Meta - 0.03, "[amarillo] En riesgo", "[rojo] No cumple" )
Nivel Sigma =
    VAR TasaDefectos = DIVIDE ( [Pedidos Con Retraso], [Pedidos Entregados] )
    RETURN IF ( TasaDefectos > 0 && TasaDefectos < 1, NORM.S.INV ( 1 - TasaDefectos ) + 1.5 )
Pedidos que Alcanzan la Etapa =
    SWITCH ( SELECTEDVALUE ( Etapas[Orden] ), 1, [Total Pedidos],
            2, COUNT ( Pedidos[Fecha de aprobación] ), 3, COUNT ( Pedidos[Fecha entrega a transportista] ),
            4, [Pedidos Entregados] )

```

El código M completo de cada paso puede verse en Power Query o en *tablero/Tablero_Pedidos_BPM.SemanticModel/definition/tables/Pedidos.tmdl*.